

# Repetition inför tentamen

Blandade uppgifter från hela kursen



# Mål och startfråga

Välja rätt samband och redovisa beräkningar tydligt.

Motivera instrumentval, regelval och felsökningsbeslut.

## Startfråga

Vilket område behöver du mest träna: kretsar, AC/trefas, säkerhet eller mätanalys?

# Dagens två pass

## Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel  
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

## Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8  
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.  
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

# Storheten avgör formelvalet

DC-ström beräknas med  $I = U/R$  när kretsen är ohmsk.

Energi kräver effekt och tid. Verkningsgrad kan behövas före energiberäkningen.

AC kräver kontroll av vågform och RMS. Trefas kräver tydliga linjevärden.

Mät- och säkerhetsfall behöver dokumenterade villkor, inte bara ett tal.

# En lösning som går att följa

## 1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

## 2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

## 3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

# Likström och effekt

Skriv först vilken storhet som söks.

Använd ett samband som passar kretsens koppling.

$$U = RI \quad P = UI \quad E = Pt$$

Serie: samma ström. Parallell: samma spänning.

Enheter och rimlighetskontroll ingår i redovisningen.

# Kirchhoff och delare

Nodlagen beskriver strömbalans. Slinglagen beskriver spänningsbalans.

En ansluten last ändrar en spänningsdelare.

$$\Sigma I = 0 \quad \Sigma \Delta U = 0$$

Negativ ström är ett tecken på riktning relativt din pil.  
Det är inte automatiskt ett räknefel.

# AC och trefas

RMS, toppvärde och medelvärde beskriver olika saker.  
Trefasformeln med  $\sqrt{3}$  förutsätter de angivna symmetrivillkoren.

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad P_{3F} = \sqrt{3} U_L I_L \text{ PF}$$

Skriv om spänningen är linje-, fas- eller grenspänning.  
Skilj aktiv effekt från skenbar effekt.

# Exempel: metodval i en delare

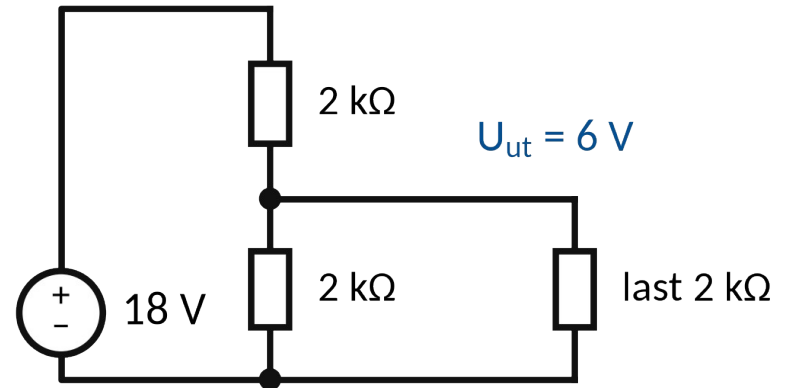
18 V matar 2 k $\Omega$  och 2 k $\Omega$  i serie. En last på 2 k $\Omega$  ansluts över den nedre resistorn.

$$R_p = R_2 \cdot R_{\text{last}} / (R_2 + R_{\text{last}})$$

$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \cdot R_p / (R_1 + R_p)$$

1.  $R_p = 2 \cdot 2 / (2 + 2) = 1 \text{ k}\Omega$ .
2.  $U_{\text{ut}} = 18 \cdot 1 / (2 + 1) = 6 \text{ V}$ .
3.  $I_{\text{total}} = 18 / (2 + 1) = 6 \text{ mA}$ . Varje nedre gren får 3 mA.

Kontroll: 3 + 3 = 6 mA och fallet över övre resistorn är 12 V. 12 + 6 = 18 V.



# Stöd till övning 1

$$P_{in} = P_{ut}/\eta \quad E = P_{in} \cdot t$$

$P_{ut}$  är mekanisk uteffekt.  $\eta$  som decimal ger elektrisk inmatning. kW · h ger kWh.

Förutsättningar:  $P_{ut} = 400 \text{ W}$ ,  $\eta = 80 \% = 0,80$  och drifttid 3 h. Konstant drift antas.

Arbetsgång: Räkna inmatning först. Omvandla W till kW och multiplicera därefter med timmar.

# Övning 1

## Energi och verkningsgrad

En motor ger 400 W mekaniskt med  $\eta = 80 \%$ . Den körs i 3 h. Beräkna elektrisk inmatning och energi.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 2

$$\Sigma I_{in} = \Sigma I_{ut}$$

Summan av strömmar in i noden är lika med summan ut vid stationär drift.

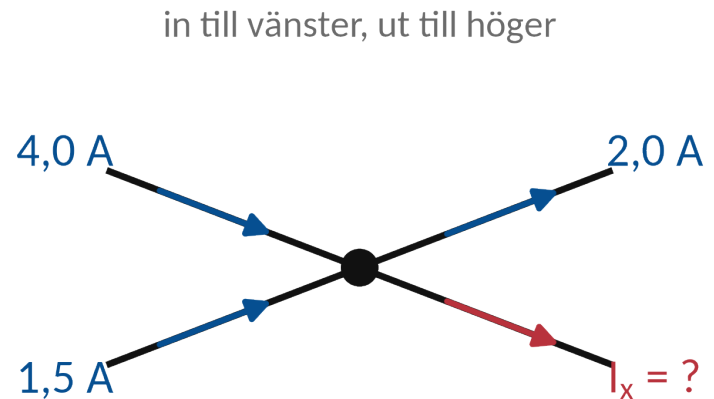
Förutsättningar: 4,0 A och 1,5 A in. 2,0 A och  $I_x$  ut. Alla riktningar är givna.

Arbetsgång: Skriv nodekvationen. Summera kända inströmmar och dra bort känd utström.

# Övning 2

## Nodlag

4,0 A och 1,5 A går in i en nod.  
2,0 A och  $I_x$  går ut. Bestäm  $I_x$ .



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 3

$$R_p = R_2 \cdot R_{\text{last}} / (R_2 + R_{\text{last}})$$

$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \cdot R_p / (R_1 + R_p)$$

$R_p$  ersätter den nedre resistorn parallellt med lasten. Resistansenheten måste vara gemensam.

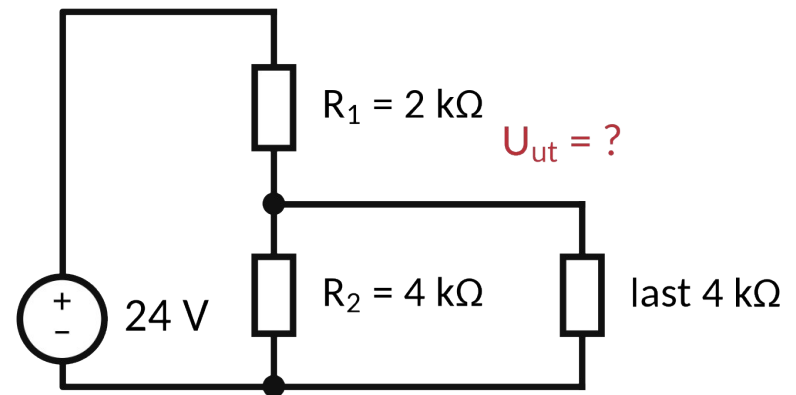
Förutsättningar:  $U_{\text{in}} = 24 \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = R_{\text{last}} = 4 \text{ k}\Omega$ . Ideal källa och ohmska resistorer.

Arbetsgång: Förenkla parallellgrenen först. Använd den nya resistansen i spänningsdelaren.

# Övning 3

## Spänningsdelare med last

24 V matar  $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$  och  $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$  i serie. En last på  $4 \text{ k}\Omega$  ligger parallellt med  $R_2$ . Beräkna utspänningen.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 4

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{\text{rms}} \quad T = 1/f$$

$\hat{u}$  är toppvärde.  $T$  är period i s. Multiplicera  $T$  med 1 000 för ms.

Förutsättningar: Ren sinus utan DC-komponent,  $U_{\text{rms}} = 24 \text{ V}$  och  $f = 60 \text{ Hz}$ .

Arbetsgång: Beräkna toppvärde och period separat. Använd RMS endast i omvandlingen, inte som toppvärde.

# Övning 4

## Sinus och period

En sinus har 24 V RMS och frekvensen 60 Hz. Beräkna toppvärde och period.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 5

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$I = U/|Z| \quad \cos \varphi = R/|Z|$$

R är resistiv del och  $X_L$  induktiv del av serieimpedansen. U och I anges som RMS.

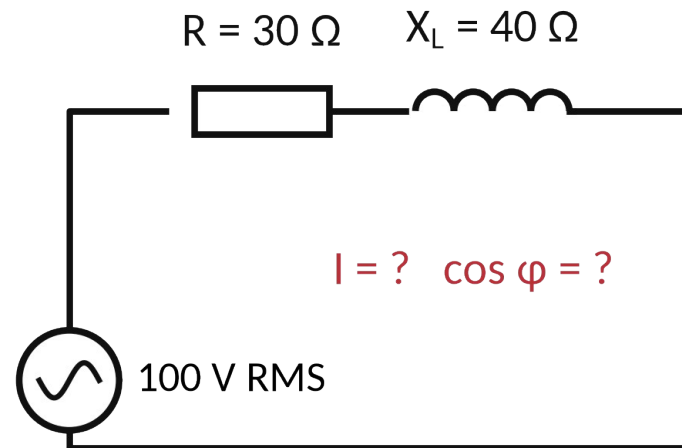
Förutsättningar: Serie-RL:  $R = 30 \, \Omega$ ,  $X_L = 40 \, \Omega$  och  $U = 100 \, \text{V RMS}$ .

Arbetsgång: Beräkna impedansens belopp. Använd det i båda kvoterna för ström och effektfaktor.

# Övning 5

## RL och effektfaktor

$R = 30 \, \Omega$  och  $X_L = 40 \, \Omega$  i serie  
över  $100 \, \text{V RMS}$ . Bestäm  $I$  och  
 $\cos \varphi$ .



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Pass 2

**Säkerhet och regelval**  
**Mätning och felsökning**  
**Redovisning inför examination**

Teori och exempel följs av övning 6–10.  
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

# Säkerhet och regelval

Utgå från arbetsmoment, system och energikällor.  
Kontrollera vilket regelverk som gäller i det angivna fallet.

## Riskbedömning ska leda till verifierbara åtgärder

Skydd, kompetens och tydlig ansvarsfördelning hänger ihop.  
Ett allmänt standardnamn räcker inte som motivering.

# Mätning och felsökning

Välj mätpunkt och driftläge för att pröva en hypotes.  
Bedöm resultatet med instrumentdata och kretsens funktion.

## Observation skiljs från hypotes och slutsats

Ett högt spänningsfall kan lokalisera förhöjd resistans.  
Skriv vad mätningen visar och vad som återstår.

# Redovisning inför examination

En bra lösning visar samband, insättning, enhet och tolkning.  
Öppna fall kräver motiverade beslut med tydliga antaganden.

**Detta pass är repetition, inte ordinarie tentamen**

Tentamensdatum och tillåtna hjälpmedel meddelas av läraren.  
Praktiska lärandemål bedöms genom de särskilda laborationerna.

# Exempel: mätning efter åtgärd

Källan håller 12 V. Vid 3 A får lasten 10,5 V före och 11,85 V efter åtgärd (strömmen antas oförändrad).

$$R_{\text{slinga}} = (U_{\text{källa}} - U_{\text{last}}) / I$$

1. Före:  $R = (12 - 10,5) / 3 = 0,50 \, \Omega$ .
2. Efter:  $R = (12 - 11,85) / 3 = 0,05 \, \Omega$ .
3. Samma ström och mätpunkter visar tydligt minskad resistans.

Funktionsdata stödjer förbättring. Föreskrivna anslutnings- och säkerhetskontroller ska också dokumenteras.

# Stöd till övning 6

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot PF$$

P är total aktiv trefaseffekt i W.  $U_L$  och  $I_L$  är linjevärden i V och A RMS.

Förutsättningar: Symmetrisk trefas,  $U_L = 400$  V,  $I_L = 8$  A och  $PF = 0,80$ .

Arbetsgång: Multiplicera faktorerna och omvandla W till kW. Använd inte grenspänning i denna formel.

# Övning 6

## Trefaseffekt

Symmetrisk trefas:  $U_L = 400 \text{ V}$ ,  $I_L = 8 \text{ A}$  och  $\text{PF} = 0,80$ . Beräkna aktiv effekt.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 7

$$\delta = (a/100) \cdot \text{visning} + n \cdot \text{upplösning}$$

$\delta$  är felgränsens belopp.  $n$  siffror betyder  $n$  displaysteg, inte  $n$  decimaler.

Förutsättningar: Visning 24,00 V,  $a = 1,0$ ,  $n = 2$  och upplösning 0,01 V.

Arbetsgång: Räkna procentbidrag och sifferbidrag var för sig. Summera och skriv visning  $\pm$  gräns.

# Övning 7

## Mätgräns

24,00 V visas med specifikation  $\pm(1,0 \% + 2 \text{ siffror})$ ,  
upplösning 0,01 V. Beräkna gränsen.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 8

## Alla energikällor ingår i arbetsberedningen

En batterireserv kan mata delar även när huvudmatningen hanterats.

Förutsättningar: Arbetsplanen missar batterireserven. Säker frånvaro av energi är därför inte verifierad för hela området.

Arbetsgång: Beskriv brist, möjlig följd och första beslut. Ange vad som behöver kompletteras före start.

# Övning 8

## Riskbedömning

Arbetsplanen hanterar huvudmatningen men missar batterireserven. Ange brist, möjlig konsekvens och första beslut.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 9

## Vilken väg ska hålla K1 efter START-släpp?

NO-hållkontakten ligger parallellt med START och ska sluta när K1 drar.

Förutsättningar: K1 drar under START, släpper efteråt och har rätt matningsspänning under start.

Arbetsgång: Föreslå hypotes i hållvägen och en kontroll som kan pröva den enligt säker mätplan.

# Övning 9

## Hållkrets

K1 drar med START men släpper vid släpp. Matningen håller rätt spänning under start. Föreslå en hypotes och nästa kontroll.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Stöd till övning 10

$$R_{\text{slinga}} = (U_{\text{källa}} - U_{\text{last}}) / I$$

Slingresistans omfattar fram- och returväg mellan mätpunkterna.

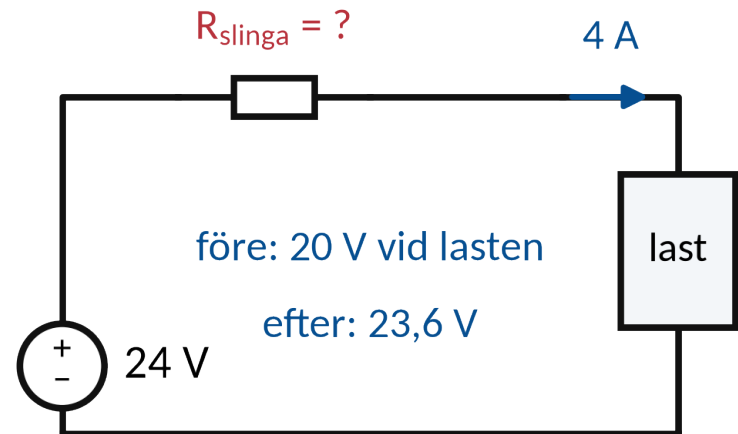
Förutsättningar: Källan håller 24 V. Vid 4 A är lastspänningen 20 V före och 23,6 V efter. Samma mätpunkter antas.

Arbetsgång: Beräkna spänningsfallet och resistansen i båda fallen.  
Jämför vid samma ström.

# Övning 10

## Felsökning med data

En 24 V-källa matar en last. Vid 4 A mäts 20 V vid lasten. Efter åtgärd mäts 23,6 V vid samma ström. Beräkna slingresistans före och efter.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

# Avslut och eget arbete

**Vilket metodval kan du nu förklara bättre än vid lektionens start?**

Repetera de uppgifter där metoden var osäker. Kontrollera lärarens besked om tentamensdatum, hjälpmedel och eventuella kompletteringar.

# Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026  
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[OpenStax: Kirchhoffs lagar](#)

[OpenStax: enkla växelströmskretsar](#)

[Schneider Electric: skenbar effekt](#)

[SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024](#)